Systém DNS

ISA - Laboratorní cvičení č.3

Vysoké učení technické v Brně

`https://github.com/nesfit/ISA/tree/master/lab3-dns`

Cíl laboratoře

- Seznámit se se službou DNS
- Nakonfigurovat server DNS s vlastní doménou.

Obecné pokyny

- Vypněte si mobily a uschovejte do tašek. Není dovoleno používat mobily během výuky.
- Přihlaste se do OS Linux (F3) jako uživatel `user`, heslo `user4lab`.
- Otevřete si terminálové okno pro uživatele `user`.
- Otevřete si terminálové okno pro uživatele `root` příkazem `su` (switch user).
- Pro editaci konfiguračních souborů použijte libovolný editor (nano, mcedit, vim, gedit).

1 Služba DNS

Služba DNS slouží k ukládání a vyhledávání záznamů DNS v globálním distribuovaném prostoru DNS. Pro komunikaci využívá protokol DNS. Podrobnější informace ke službě DNS, záznamům DNS a konfiguraci serveru najdete v laboratorním manuálu, kapitola 8.

1. Spusťte program Wireshark[1] a zachytávejte komunikaci DNS na rozhraní `enp2s0`. Filtr `dns`.
2. Otevřete si nový terminál a pomocí příkazu `dig www.vutbr.cz a` zjistěte, na jakou IPv4 adresu se překládá doménové jméno `www.vutbr.cz`. Zjištěnou IPv4 adresu zapište do protokolu.
3. Zastavte zachytávání v programu Wireshark a prohlédněte si komunikaci DNS. Zjistěte, na jaký server DNS směřují dotazy DNS z vašeho počítače a v jaké sekci paketu DNS je uvedena hledaná doména. Výsledky zapište do protokolu. Sekce Queries; server = Destination dotazu.
4. Z hlavičky DNS, část `FLAGS` zjistěte, jaký je typ odeslaného dotazu (rekurzivní či iterativní) a zda je dotazovaný server autoritativní (viz příznak v odpovědi DNS). Výsledek zapište do protokolu. Query: `RD = 1` (rekurzivní); Response: `AA = 0` (neautoritativní).
5. Pomocí programu `dig` vyhledejte informace o doménách `fit.vutbr.cz, www.fit.vutbr.cz` a zapište je do protokolu. Využijte záznamy `A, AAAA, SOA, MX` a `NS`. E-mail je v SOA.

[1] Aplikaci Wireshark spusťte jako uživatel `root` z příkazové řádky příkazem "`wireshark`".

2 Konfigurace vlastního DNS serveru

1. Prostudujte si začátek podkapitoly 8.2.2 z laboratorního manuálu. V následující části budeme konfigurovat vlastní DNS zónu na DNS serveru BIND. BIND = služba `named`.

2. Zvolte si název vlastní doménu ve tvaru `xlogin00.cz`, kde místo řetězce `xlogin00` použijte svůj vlastní login, například `xnovak01.cz`. Moje doména: `xondruj00.cz`.

3. Jako uživatel `root` **zkopírujte** (příkaz `cp`) šablonu zónového souboru `/root/isa3/template.dns.zone` do adresáře `/var/named`. Přejmenujte soubor se šablonou na název vaší domény `xlogin00.cz`.

4. Upravte zónový soubor vaší domény `xlogin00.cz` tak, aby obsahoval následující informace:

   (a) hodnota `TTL`, Krok 3: `cp /root/isa3/template.dns.zone /var/named/xondruj00.cz`

   (b) název primárního serveru DNS bude `ns1.xlogin00.cz`, Pozor na tečku na konci!

   (c) e-mailová adresa na správce DNS bude `admin@xlogin00.cz`, `admin.xondruj00.cz.`

   (d) sériové číslo záznamu SOA zapište ve tvaru `yyyymmdd`, které odpovídá datu poslední změny,

   (e) vytvořte překlad doménového jména serveru `ns1.xlogin00.cz` na IP adresu vašeho počítače,

   (f) vytvořte překlad doménového jména `pcuc.xlogin00.cz` na IP adresu `10.10.10.1`,

   (g) vytvořte alias pro DNS server se jménem `server.xlogin00.cz`. `server IN CNAME ns1`

5. Tyto úpravy zahrnují vytvoření či úpravu záznamů typu SOA, NS, A a CNAME. Příklad zónového souboru pro doménu `example00.cz` je níže: Serial `20261102`, ns1 = `10.10.10.1XX`.

```
$TTL   3600
@      IN  SOA    ns1.example00.cz. admin.example00.cz. (
                     2016072701        ; serial number
                     3600              ; refresh period
                     600               ; retry period
                     604800            ; expire time
                     1800              ; minimum ttl
                   )
@       IN  NS     ns1.example00.cz.
ns1     IN  A      192.168.0.1
pc1     IN  A      192.168.0.2
webapp  IN  CNAME ns1.example00.cz.
```

6. Upravte konfigurační soubor `/etc/named.conf` serveru DNS. Vložte do něho odkaz na vytvořený zónový soubor pro vaši doménu `xlogin00.cz`. Zónu vložte na konec souboru před klíčové slovo `include`. Při vytvoření nové zóny v konfiguračním souboru DNS se můžete inspirovat ukázkovým konfiguračním souborem `/root/isa3/named.conf.local`, případně následujícím příkladem:

```
zone "xlogin00.cz" IN {
       type master;
       file "/var/named/xlogin00.cz";
};
```
Místo `xlogin00` dát `xondruj00`; kontrola `named-checkconf`.

7. Spusťte server DNS příkazem `systemctl start named.service`. Příkazem `systemctl status named` ověřte, zda služba správně běží[2]. Chyby související s IPv6 můžete ignorovat. Pokud budete chtít službu restartovat, použijte příkaz `systemctl restart named.service`. OK = `active`.

[2]Pro kontrolu syntaxe zónového souboru a konfiguračního souboru DNS lze také použít nástroje `named-checkzone` a `named-checkconf`, viz `man named-checkzone` a `man named-checkconf`.

8. V souboru `/etc/resolv.conf` nastavte ručně adresu lokálního serveru DNS na IP adresu `127.0.0.1`. Řádek `search netlab.fit.vutbr.cz` smažte. Výsledek: `nameserver 127.0.0.1`.

9. Ověřte vytvořenou konfigurace následujícími příkazy. Výstupy vybraných příkazů zapište do laboratorního protokolu.

   - `dig xlogin00.cz soa`
   - `dig xlogin00.cz ns`
   - `dig server.xlogin00.cz` CNAME na `ns1` + A.
   - `dig pcuc.xlogin00.cz status: NOERROR`, flag `aa`.
   - `ping server.xlogin00.cz`
   - `ping pcuc.xlogin00.cz` Obě jména se musí přeložit.

10. Nakonfigurujte také reverzní záznamy pro vaši doménu. Protože počítače ve vaší doméně ukazují na adresy v rozsahu 10.10.10.0/8, bude potřeba vytvořit doménu pro reverzní záznamy se jménem `10.10.10.in-addr.arpa`. Pro vytvoření využijte šablonu v souboru `/root/isa3/db.127`, kterou **zkopírujte** (příkaz `cp`) do adresáře `/var/named` pod názvem `10.10.10`. Název bez přípony.

11. Upravte zónový soubor pro reverzní překlad tak, aby obsahoval následující informace:

    (a) jméno primárního serveru DNS bude `ns1.xlogin00.cz`, `@ IN NS ns1.xondruj00.cz.`

    (b) e-mailová adresa na správce DNS bude `admin@xlogin00.cz`, `admin.xondruj00.cz.`

    (c) sériové číslo záznamu SOA zapište ve tvaru `yyyymmdd`, které odpovídá datu poslední změny,

    (d) vytvořte záznam pro překlad IP adresy vašeho počítače na doménové jméno `ns1.xlogin00.cz`,

    (e) vytvořte překlad IP adresy `10.10.10.1` na doménové jméno `pcuc.xlogin00.cz`.

12. Tyto úpravy zahrnují záznamy SOA, NS a PTR. Příklad reverzního zónového souboru pro doménu `0.168.192.in-addr.arpa`: Krok 10: `cp /root/isa3/db.127 /var/named/10.10.10`

```
$TTL 3600
@   IN SOA  ns1.example00.cz. admin.example00.cz. (
               2016072701       ; serial number
               3600             ; refresh period
               600              ; retry period
               604800           ; expire time
               1800             ; minimum ttl
            )
@   IN  NS  ns1.example00.cz. ; 1   IN PTR pcuc.xondruj00.cz.
1   IN  PTR ns1.example00.cz. ; 1XX IN PTR ns1.xondruj00.cz.
```

13. Do konfiguračního souboru `/etc/named.conf` vložte novou zónu pro doménu "10.10.10.in-addr.arpa". Zónu vložte na konec konfiguračního souboru před klíčové slovo `include`. Příklad reverzní zóny pro doménu `0.168.192.in-addr.arpa`:

```
zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
       type master;
       file "/var/named/192.168.0";
};
```

Zóna `"10.10.10.in-addr.arpa"`, soubor `/var/named/10.10.10`.

14. Restartujte server DNS příkazem `systemctl restart named.service`. Ověřte, zda služba běží správně. Chyby: `journalctl -u named`, `named-checkzone`.

15. Následujícími příkazy otestujte nastavení. Výstupy vybraných příkazů zapište do laboratorního protokolu. PTR → `ns1.xondruj00.cz.`, resp. `pcuc.xondruj00.cz.`

    - `dig -x 10.10.10.1xx`, kde `xx` je číslo vašeho počítače;
    - `dig -x 10.10.10.1`

16. Předveďte výsledky konfigurace vyučujícímu pomocí následujících testů:

```
dig xlogin00.cz soa       # řetězec xlogin00.cz nahraďte svou doménou
dig pcuc.xlogin00.cz      # A 10.10.10.1
dig server.xlogin00.cz    # CNAME ns1 + A 10.10.10.1XX

dig -x 10.10.10.xxx       # zde vložte IP adresu svého počítače
dig -x 10.10.10.1         # PTR pcuc.xondruj00.cz.
```

17. V terminálu zadejte příkaz `dig nes.fit.vutbr.cz +trace +nodnssec`, který provede rezoluci daného doménového jména a vypíše její podrobný průběh. Root, cz, vutbr.cz, fit.vutbr.cz.

18. Spusťte záchyt paketů v programu Wireshark. Jako root: `wireshark &`, filtr `dns`.

19. V terminálu zadejte příkaz `dig nes.fit.vutbr.cz +trace +nodnssec` znovu.

20. Zastavte zachytávání provozu DNS v programu Wireshark. Pak Statistics → Flow Graph.

21. Proveďte analýzu rezoluce na základě výpisu programu `dig`. Do protokolu zapište, na které servery se dotazy DNS posílaly a v jakém pořadí. Do protokolu zapište IP adresy a doménová jména serverů. Výstup můžete také zkontrolovat podle zachyceného provozu ve Wiresharku, využijte zobrazení toků v menu `Statistics/Flow Graph`. Pokud diagram nesedí s diagramem v protokolu, vraťte se na bod 18. Server = `from IP#53(jméno)` u každého bloku.

3 Ukončení práce v laboratoři

- Jako uživatel `root` spusťte dávkou `/root/isa3/clean`, která vyčistí vytvořenou konfiguraci a vypne počítač. Nejdřív ukázat vyučujícímu (krok 16)!